

Pruebas Piloto

Wilson Salas <wilsonsalasc@gmail.com>
To: Laura Herrera <mauricio.ramirez@siata.gov.co>

Tue, Mar 17, 2026 at 8:59 AM

Segunda Comunicación a Participantes — Ensayo de Aptitud CALAIRE-EA

De: Wilson Rafael Salas Chávez — Equipo Técnico, Proyecto CALAIRE-EA **Para:** Laboratorios participantes invitados **Asunto:** Información detallada y actualización de fechas — Ensayo de Aptitud para Gases Contaminantes Criterio (Prueba Piloto 2026)

Estimados participantes,

Reciban un cordial saludo del equipo del Laboratorio CALAIRE y del proyecto de investigación “**Implementación de ensayos de aptitud en la matriz aire — Caso gases contaminantes criterio**” (Código 61134), de la Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín.

Esta comunicación tiene dos propósitos: (1) informarles sobre una **actualización en las fechas** de la prueba piloto, y (2) brindarles una **explicación detallada de cómo funciona el ensayo**, para que puedan prepararse de la mejor manera. Próximamente les estaremos convocando a una **reunión informativa** donde podremos resolver todas las dudas que surjan.

1. Actualización de Fechas

¿Qué cambió y por qué?

Debido a la situación de **anormalidad académica en la Universidad Nacional de Colombia**, las fechas originales de la prueba piloto han sido reprogramadas. La nueva ventana de ejecución será durante la **cuarta y quinta semana de abril de 2026**.

Las nuevas fechas tentativas son:

Ronda	Montaje	Días de prueba	Recolección (lunes)
Ronda A	Martes 21 de abril	Miercoles 22 a Viernes 24 de abril	Lunes 27 de abril
Ronda B	Lunes 27 de abril	Martes 28 de abril a Jueves 30 de abril	Lunes 4 de mayo

Nota: La asignación de cada laboratorio a una ronda específica se confirmará una vez recibamos su confirmación.

2. ¿Qué es un Ensayo de Aptitud y para qué sirve?

Un Ensayo de Aptitud (EA) es un ejercicio de **comparación interlaboratorio** organizado conforme a la norma **ISO/IEC 17043:2023**. En términos sencillos: varios laboratorios miden **la misma muestra de gas** bajo condiciones controladas, y luego se comparan los resultados para evaluar qué tan bien está midiendo cada uno.

¿Por qué participar?

- Permite identificar si sus equipos y procedimientos están generando resultados confiables.
- Sirve como evidencia de competencia técnica ante organismos de acreditación (IDEAM, ONAC).
- Ayuda a detectar problemas de calibración, deriva instrumental o errores sistemáticos que de otro modo podrían pasar desapercibidos.
- Es un requisito cada vez más relevante para laboratorios que realizan vigilancia de calidad del aire en Colombia.

En esta prueba piloto, estamos validando la metodología del ensayo antes de ofrecerlo como servicio regular. Por eso **la participación es completamente gratuita** — los participantes solo asumen el transporte de sus equipos y consumibles propios.

3. ¿Qué se mide?

Se evaluarán los **cuatro gases contaminantes criterio** más relevantes para la vigilancia de la calidad del aire:

Gas	Símbolo	Unidades
Ozono	O ₃	nmol/mol
Monóxido de Nitrógeno	NO	nmol/mol
Dióxido de Nitrógeno	NO ₂	nmol/mol
Dióxido de Azufre	SO ₂	nmol/mol
Monóxido de Carbono	CO	µmol/mol

Para cada gas se generarán **cinco niveles de concentración más un nivel cero**, dentro de rangos relevantes para la vigilancia ambiental (0–500 nmol/mol para SO₂, NO, NO₂ y O₃; 0–10 µmol/mol para CO). Los niveles exactos están documentados en el **Cronograma Detallado (F-PSEA-02)** que se adjunta.

4. ¿Cómo se genera la muestra que van a medir? (El Ítem de Ensayo)

Esta es la parte central del ejercicio y lo que lo diferencia de una calibración rutinaria. Queremos explicarlo con claridad para que entiendan exactamente qué van a medir y cómo se garantiza que la comparación sea justa.

El concepto

El **ítem de ensayo** (la “muestra” que miden los analizadores) es una **atmósfera de gas contaminante en aire cero**, generada dinámicamente por el Laboratorio CALAIRE. No es un cilindro que se reparte: es un flujo continuo de gas a una concentración conocida que se distribuye **simultáneamente** a todos los analizadores conectados.

¿Cómo se genera cada gas?

La generación depende del tipo de contaminante:

Para SO₂, CO, NO y NO₂:

1. Se parte de un **cilindro de Material de Referencia Certificado (MRC)** — un gas patrón con concentración conocida y trazabilidad metrológica internacional.
2. Un **calibrador dinámico** mezcla ese gas patrón con **aire cero** (aire limpio, libre de contaminantes) en proporciones precisas.
3. Al variar la proporción de dilución, se generan los diferentes **niveles de concentración** del ensayo (desde cero hasta el nivel más alto).

Para Ozono (O₃):

1. Se utiliza un **generador de ozono** que produce O₃ a partir de aire u oxígeno mediante descarga UV.
2. La concentración generada se mide y controla con un **fotómetro de referencia nivel 2**, que es el instrumento de referencia en la cadena de trazabilidad internacional de ozono.
3. Al ajustar la potencia del generador, se obtienen los distintos niveles de concentración.

¿Cómo se asegura que todos midan lo mismo?

Una vez generada la atmósfera de gas a la concentración deseada, esta se alimenta a un **manifold de distribución de vidrio**. El vidrio es un material inerte — no reacciona ni absorbe los gases — lo que garantiza que la muestra no se contamine ni se altere.

Del manifold salen **líneas individuales de teflón** (también inerte) hacia cada puesto de medición. Todos los analizadores reciben la misma muestra, al mismo tiempo, a la misma concentración. El sistema opera con un ligero exceso de flujo para evitar contrapresión en las líneas.

En resumen: CALAIRE genera una concentración conocida y trazable → la distribuye por igual a todos los analizadores → cada laboratorio mide con su propio equipo y procedimiento → se comparan los resultados. Si un analizador lee algo distinto, la diferencia está en el equipo o procedimiento del participante, no en la muestra.

Homogeneidad y estabilidad

Antes de iniciar las mediciones con participantes, CALAIRE verifica que:

- **Homogeneidad:** Todas las salidas del manifold entregan la misma concentración (la variación entre líneas debe ser menor a 0,3 veces la desviación estándar de aptitud, opt).
- **Estabilidad:** La concentración se mantiene constante durante todo el tiempo de medición de cada nivel.

Estas pruebas se realizan conforme a la norma **ISO 13528:2022** y quedan documentadas.

5. ¿Cómo se desarrolla una ronda? (Día a día)

Cada ronda sigue un ciclo semanal en el **Laboratorio CALAIRE** (Bloque 19A, 4º piso/azotea, Campus El Volador, Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín, Cra 65 No 59A-110):

Día 1 — Recepción, Instalación y Calibración

- **Hora de llegada: 08:00 a.m.** (es importante ser puntuales para no retrasar el cronograma de la ronda).
- Cada laboratorio instala su equipo en el **salón contiguo** al laboratorio principal, en el puesto asignado y etiquetado con su código.
- El participante realiza sus conexiones eléctricas y de gases según su propio procedimiento interno (POE).
- Se hacen las **verificaciones pre-ensayo**: estabilidad del equipo, verificación de fugas, tiempos de respuesta, registro correcto de datos.
- El participante ejecuta su **calibración multipunto** (cero, span y puntos intermedios) de acuerdo con su procedimiento interno vigente.
- Al final del día, los equipos quedan **encendidos y estabilizados** (condición continua) para garantizar repetibilidad al día siguiente.

¿Por qué la calibración el primer día? Porque queremos que cada laboratorio opere exactamente como lo haría en su rutina normal. El EA evalúa el desempeño completo: equipo + calibración + procedimiento.

Días 2 y 3 — Medición

- Cada participante traslada su analizador al **laboratorio principal** y lo instala en el rack designado, bajo supervisión del equipo técnico de CALAIRE.
- Los analizadores se conectan al **manifold de distribución** a través del puerto de teflón 1/4" asignado.
- Comienza la secuencia de medición, **gas por gas**, siguiendo el cronograma F-PSEA-02:
 1. El operador de CALAIRE genera el **primer nivel de concentración** del primer gas (típicamente O₃).
 2. Los analizadores censan esa concentración durante el tiempo establecido (1–2 horas por nivel).
 3. Se pasa al siguiente nivel de concentración, y así sucesivamente hasta completar los 5 niveles + cero.
 4. Al terminar un gas, los participantes **descargan los datos** de su instrumento y los entregan al equipo organizador.
 5. Se prepara la conexión para el **siguiente gas** (O₃ → NO → NO₂ → SO₂/CO) y se repite el ciclo.

- Los analizadores **permanecen encendidos entre días** para mantener estabilidad.
- Cada laboratorio registra **datos minutales** continuos y consolida el **promedio horario** por cada nivel.

Secuencia típica de gases: O₃ (Día 2) → NO y NO₂ (Día 2–3) → SO₂ y CO (Día 3). Los tiempos exactos dependen de la ronda y están en el Cronograma Detallado F-PSEA-02.

Día 5 — Lunes: Recolección

- Cada participante desmonta y embala sus equipos de forma segura.
- Se limpia el área para la siguiente ronda.

Medidas anti-colusión

Para garantizar la imparcialidad del ensayo: - Se asigna un **código único** a cada laboratorio; durante las mediciones no se comparten identidades. - Se restringe la **visibilidad de pantallas/displays** entre participantes. - Cada participante firma un **acuerdo de confidencialidad y no confabulación** antes de iniciar.

6. ¿Qué equipos deben traer?

Cada laboratorio participante debe contar con su **sistema de medición completo**:

Elemento	Detalle
Analizador de gases	Específico para el/los mensurando(s) de interés
Calibrador dinámico	Con calibración vigente (incluido fotómetro si aplica)
Sistema de aire cero	Generador o cilindro de aire cero
Generador de ozono	Con fotómetro nivel 2 para trazabilidad (si mide O ₃)
Cilindro de gas patrón	Con certificado vigente, regulador doble tapa y conectores
Sistema de adquisición de datos	Datalogger o computador con software de exportación
Conexiones y accesorios	Mangueras, conectores, adaptadores para su sistema

Importante: El Laboratorio CALAIRE **no suministra** consumibles, repuestos ni EPP. Cada participante es responsable de traer todo lo necesario para operar su sistema.

Lo que CALAIRE proporciona: - Espacio de trabajo etiquetado con clima controlado - Suministro eléctrico regulado (110V AC, regleta con mínimo 4 tomas por puesto) - Puerto de conexión de 1/4" en teflón al manifold de distribución - Sistema completo de generación y distribución de mezclas gaseosas (MRC, calibrador, manifold)

Transporte de equipos: - Los instrumentos deben llegar al Laboratorio (Bloque 19A, Campus El Volador, Cra 65 No 59A-110) **tres (3) días antes** del inicio de la ronda. - Instrucciones detalladas de empaque y envío en el documento adjunto **I-PSEA-01 — Instructivo de Embalaje y Transporte**. - La responsabilidad sobre la integridad de los equipos durante el transporte, instalación y operación es de cada participante. CALAIRE no abrirá las cajas ni manipulará los instrumentos.

7. ¿Cómo se reportan los resultados?

Al finalizar cada bloque de medición por contaminante, cada laboratorio debe entregar:

1. **Promedios horarios** para cada nivel de concentración, reportados con **tres (3) cifras decimales**.
2. **Datos crudos minutales** exportados directamente desde los analizadores (el formato específico se indicará antes de la ronda).
3. **Incertidumbre de medición expandida** (con factor de cobertura k=2) para cada nivel de concentración evaluado.

El reporte de la incertidumbre es **obligatorio**. Sin este dato no es posible calcular uno de los indicadores de desempeño (el En-score), lo que afectaría la evaluación. Los resultados finales consolidados deben enviarse al organizador **dentro de los 15 días posteriores** a la finalización de las mediciones.

8. ¿Cómo se evalúa el desempeño?

Los resultados de cada laboratorio se comparan contra **valores de referencia** determinados por CALAIRE. Estos valores son trazables a estándares internacionales: Materiales de Referencia Certificados (para SO₂, CO, NO, NO₂) y fotómetro de ozono nivel 2 (para O₃). No dependen del consenso de los participantes, lo que hace la evaluación robusta incluso con pocos laboratorios.

La norma **ISO 13528:2022** establece cuatro indicadores estadísticos de desempeño. La selección de cuál(es) se aplicarán en cada ronda se definirá conforme a los resultados obtenidos y las condiciones metrológicas del ensayo (particularmente, la magnitud de la incertidumbre del valor asignado respecto a la desviación estándar de aptitud). A continuación se explican los cuatro:

1. Puntuación z (z-score)

Es el indicador más directo. Mide qué tan lejos está el resultado del participante respecto al valor de referencia, expresado en unidades de la desviación estándar de aptitud (σ p).

Se utiliza cuando la incertidumbre del valor asignado es despreciable — es decir, cuando $u(xpt) \leq 0,3 \cdot \sigma$ p. En ese caso, la referencia es tan precisa que la única fuente relevante de variación es el desempeño del participante.

Resultado	Interpretación
$ z \leq 2.0$	Satisfactorio — El resultado está dentro del rango esperado
$2.0 < z < 3.0$	Señal de advertencia — Conviene revisar el proceso
$ z \geq 3.0$	No satisfactorio — Se requiere acción correctiva

2. Puntuación z' (z'-score)

Es una variante del z-score que **incorpora la incertidumbre del valor asignado** en el denominador. Se utiliza cuando esa incertidumbre **no es despreciable** — es decir, cuando $u(xpt) > 0,3 \cdot \sigma$ p. Esto amplía ligeramente los límites de aceptación, reconociendo que parte de la diferencia observada puede deberse a la incertidumbre de la propia referencia y no solo al desempeño del participante.

Los criterios de calificación son los mismos que para el z-score ($|z'| \leq 2.0$ satisfactorio, etc.).

3. Puntuación ζ (zeta-score)

A diferencia de z y z' , el zeta-score **no usa σ_{pt}** . En su lugar, evalúa la diferencia entre el resultado del participante y el valor de referencia considerando **las incertidumbres declaradas por ambos**: la del participante $u(x_i)$ y la del valor asignado $u(x_{pt})$.

Es un indicador más exigente porque pone a prueba no solo si el resultado es cercano al valor de referencia, sino también si la **incertidumbre que el participante declara es realista**. Un laboratorio que reporta una incertidumbre muy pequeña pero se desvía del valor de referencia obtendrá un zeta-score alto.

Resultado	Interpretación
$ \zeta \leq 2.0$	Satisfactorio — Resultado e incertidumbre coherentes con la referencia
$2.0 < \zeta < 3.0$	Señal de advertencia
$ \zeta \geq 3.0$	No satisfactorio — Revisar resultado y/o estimación de incertidumbre

4. Puntuación En (En-score)

Similar al zeta-score en concepto, pero utiliza las **incertidumbres expandidas** ($U = k \cdot u$, con $k=2$) en lugar de las estándar. Evalúa si el resultado del participante y el valor de referencia son compatibles dentro de sus respectivos intervalos de incertidumbre expandida.

Resultado	Interpretación
$ En \leq 1.0$	Satisfactorio
$ En > 1.0$	No satisfactorio

¿Cuál se usará en la prueba piloto?

La selección dependerá de las condiciones de cada ronda — en particular, de la relación entre la incertidumbre del valor asignado $u(x_{pt})$ y la desviación estándar de aptitud σ_{pt} . Los resultados de la prueba piloto nos permitirán determinar cuál(es) indicador(es) son los más adecuados para el esquema CALAIRE-EA en su operación regular. En el informe de resultados se reportarán los indicadores aplicables con su interpretación.

¿Qué pasa si un resultado no es satisfactorio? No hay penalización. El propósito del ensayo es **identificar oportunidades de mejora**. Un resultado "no satisfactorio" es una señal para revisar calibraciones, procedimientos o condiciones de operación. Al finalizar, cada participante recibirá un **Informe de Desempeño** confidencial con el análisis detallado de sus resultados.

9. Confirmación de Participación

Para formalizar su participación y facilitar la planificación logística, les solicitamos responder a esta comunicación indicando la semana de su preferencia.

10. Confidencialidad

- A cada laboratorio se le asignará un **código único y anónimo**. Los resultados individuales no se compartirán con otros participantes ni con terceros, salvo lo dispuesto por la normativa (IDEAM, organismos acreditadores).
- Antes de iniciar, se firmará un **Acuerdo de Confidencialidad y No Confabulación**.

11. Reunión Informativa

Estamos programando una **reunión informativa virtual** para explicar el protocolo en detalle, presentar el cronograma actualizado y resolver todas sus dudas antes de la ronda.

La fecha tentativa es el **viernes 20 de marzo de 2026**. Les solicitamos indicarnos su disponibilidad:

- Opción A:** Viernes 20 de marzo — **en la mañana** (10 am)
- Opción B:** Viernes 20 de marzo — **en la tarde** (2 pm)

Por favor incluyan su preferencia de horario en la respuesta a este correo

12. Próximos Pasos

- Revisar** esta comunicación y los documentos adjuntos.
- Enviar** la respuesta.
- Indicarnos su disponibilidad** para la reunión del viernes 20 de marzo (mañana o tarde).
- Asistir a la reunión informativa** donde explicaremos el protocolo y resolveremos preguntas.
- Preparar sus equipos** según los requisitos técnicos descritos en las secciones 6 y 7.

Para cualquier consulta, no duden en contactarnos:

Wilson Rafael Salas Chávez Equipo Técnico — Proyecto CALAIRE-EA Laboratorio CALAIRE, Facultad de Minas Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín.
wilsonsalasc@gmail.com. 318 476 74 22

Prueba piloto

2 messages

Wilson Salas <wilsonsalasc@gmail.com>
To: daniellesteban.villada@upb.edu.co

Tue, Mar 17, 2026 at 9:08 AM

Segunda Comunicación a Participantes — Ensayo de Aptitud CALAIRE-EA

De: Wilson Rafael Salas Chávez — Equipo Técnico, Proyecto CALAIRE-EA **Para:** Laboratorios participantes invitados **Asunto:** Información detallada y actualización de fechas — Ensayo de Aptitud para Gases Contaminantes Criterio (Prueba Piloto 2026)

Estimados participantes,

Reciban un cordial saludo del equipo del Laboratorio CALAIRE y del proyecto de investigación “Implementación de ensayos de aptitud en la matriz aire — Caso gases contaminantes criterio” (Código 61134), de la Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín.

Esta comunicación tiene dos propósitos: (1) informarles sobre una **actualización en las fechas** de la prueba piloto, y (2) brindarles una **explicación detallada de cómo funciona el ensayo**, para que puedan prepararse de la mejor manera. Próximamente les estaremos convocando a una **reunión informativa** donde podremos resolver todas las dudas que surjan.

1. Actualización de Fechas

¿Qué cambió y por qué?

Debido a la situación de **anormalidad académica en la Universidad Nacional de Colombia**, las fechas originales de la prueba piloto han sido reprogramadas. La nueva ventana de ejecución será durante la **cuarta y quinta semana de abril de 2026**.

Las nuevas fechas tentativas son:

Ronda	Montaje	Días de prueba	Recolección (lunes)
Ronda A	Martes 21 de abril	Miercoles 22 a Viernes 24 de abril	Lunes 27 de abril
Ronda B	Lunes 27 de abril	Martes 28 de abril a Jueves 30 de abril	Lunes 4 de mayo

Nota: La asignación de cada laboratorio a una ronda específica se confirmará una vez recibamos su confirmación.

2. ¿Qué es un Ensayo de Aptitud y para qué sirve?

Un Ensayo de Aptitud (EA) es un ejercicio de **comparación interlaboratorio** organizado conforme a la norma **ISO/IEC 17043:2023**. En términos sencillos: varios laboratorios miden **la misma muestra de gas** bajo condiciones controladas, y luego se comparan los resultados para evaluar qué tan bien está midiendo cada uno.

¿Por qué participar?

- Permite identificar si sus equipos y procedimientos están generando resultados confiables.
- Sirve como evidencia de competencia técnica ante organismos de acreditación (IDEAM, ONAC).
- Ayuda a detectar problemas de calibración, deriva instrumental o errores sistemáticos que de otro modo podrían pasar desapercibidos.
- Es un requisito cada vez más relevante para laboratorios que realizan vigilancia de calidad del aire en Colombia.

En esta prueba piloto, estamos validando la metodología del ensayo antes de ofrecerlo como servicio regular. Por eso **la participación es completamente gratuita** — los participantes solo asumen el transporte de sus equipos y consumibles propios.

3. ¿Qué se mide?

Se evaluarán los **cuatro gases contaminantes criterio** más relevantes para la vigilancia de la calidad del aire:

Gas	Símbolo	Unidades
Ozono	O ₃	nmol/mol
Monóxido de Nitrógeno	NO	nmol/mol
Dióxido de Nitrógeno	NO ₂	nmol/mol
Dióxido de Azufre	SO ₂	nmol/mol
Monóxido de Carbono	CO	µmol/mol

Para cada gas se generarán **cinco niveles de concentración más un nivel cero**, dentro de rangos relevantes para la vigilancia ambiental (0–500 nmol/mol para SO₂, NO, NO₂ y O₃; 0–10 µmol/mol para CO). Los niveles exactos están documentados en el **Cronograma Detallado (F-PSEA-02)** que se adjunta.

4. ¿Cómo se genera la muestra que van a medir? (El Ítem de Ensayo)

Esta es la parte central del ejercicio y lo que lo diferencia de una calibración rutinaria. Queremos explicarlo con claridad para que entiendan exactamente qué van a medir y cómo se garantiza que la comparación sea justa.

El concepto

El **ítem de ensayo** (la “muestra” que miden los analizadores) es una **atmósfera de gas contaminante en aire cero**, generada dinámicamente por el Laboratorio CALAIRE. No es un cilindro que se reparte: es un flujo continuo de gas a una concentración conocida que se distribuye **simultáneamente** a todos los analizadores conectados.

¿Cómo se genera cada gas?

La generación depende del tipo de contaminante:

Para SO₂, CO, NO y NO₂:

1. Se parte de un **cilindro de Material de Referencia Certificado (MRC)** — un gas patrón con concentración conocida y trazabilidad metrológica internacional.
2. Un **calibrador dinámico** mezcla ese gas patrón con **aire cero** (aire limpio, libre de contaminantes) en proporciones precisas.
3. Al variar la proporción de dilución, se generan los diferentes **niveles de concentración** del ensayo (desde cero hasta el nivel más alto).

Para Ozono (O₃):

1. Se utiliza un **generador de ozono** que produce O₃ a partir de aire u oxígeno mediante descarga UV.
2. La concentración generada se mide y controla con un **fotómetro de referencia nivel 2**, que es el instrumento de referencia en la cadena de trazabilidad internacional de ozono.
3. Al ajustar la potencia del generador, se obtienen los distintos niveles de concentración.

¿Cómo se asegura que todos midan lo mismo?

Una vez generada la atmósfera de gas a la concentración deseada, esta se alimenta a un **manifold de distribución de vidrio**. El vidrio es un material inerte — no reacciona ni absorbe los gases — lo que garantiza que la muestra no se contamine ni se altere.

Del manifold salen **líneas individuales de teflón** (también inerte) hacia cada puesto de medición. Todos los analizadores reciben la misma muestra, al mismo tiempo, a la misma concentración. El sistema opera con un ligero exceso de flujo para evitar contrapresión en las líneas.

En resumen: CALAIRE genera una concentración conocida y trazable → la distribuye por igual a todos los analizadores → cada laboratorio mide con su propio equipo y procedimiento → se comparan los resultados. Si un analizador lee algo distinto, la diferencia está en el equipo o procedimiento del participante, no en la muestra.

Homogeneidad y estabilidad

Antes de iniciar las mediciones con participantes, CALAIRE verifica que:

- **Homogeneidad:** Todas las salidas del manifold entregan la misma concentración (la variación entre líneas debe ser menor a 0,3 veces la desviación estándar de aptitud, opt).
- **Estabilidad:** La concentración se mantiene constante durante todo el tiempo de medición de cada nivel.

Estas pruebas se realizan conforme a la norma **ISO 13528:2022** y quedan documentadas.

5. ¿Cómo se desarrolla una ronda? (Día a día)

Cada ronda sigue un ciclo semanal en el **Laboratorio CALAIRE** (Bloque 19A, 4º piso/azotea, Campus El Volador, Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín, Cra 65 No 59A-110):

Día 1 — Recepción, Instalación y Calibración

- **Hora de llegada: 08:00 a.m.** (es importante ser puntuales para no retrasar el cronograma de la ronda).
- Cada laboratorio instala su equipo en el **salón contiguo** al laboratorio principal, en el puesto asignado y etiquetado con su código.
- El participante realiza sus conexiones eléctricas y de gases según su propio procedimiento interno (POE).
- Se hacen las **verificaciones pre-ensayo**: estabilidad del equipo, verificación de fugas, tiempos de respuesta, registro correcto de datos.
- El participante ejecuta su **calibración multipunto** (cero, span y puntos intermedios) de acuerdo con su procedimiento interno vigente.
- Al final del día, los equipos quedan **encendidos y estabilizados** (condición continua) para garantizar repetibilidad al día siguiente.

¿Por qué la calibración el primer día? Porque queremos que cada laboratorio opere exactamente como lo haría en su rutina normal. El EA evalúa el desempeño completo: equipo + calibración + procedimiento.

Días 2 y 3 — Medición

- Cada participante traslada su analizador al **laboratorio principal** y lo instala en el rack designado, bajo supervisión del equipo técnico de CALAIRE.
- Los analizadores se conectan al **manifold de distribución** a través del puerto de teflón 1/4" asignado.
- Comienza la secuencia de medición, **gas por gas**, siguiendo el cronograma F-PSEA-02:
 1. El operador de CALAIRE genera el **primer nivel de concentración** del primer gas (típicamente O₃).
 2. Los analizadores censan esa concentración durante el tiempo establecido (1–2 horas por nivel).
 3. Se pasa al siguiente nivel de concentración, y así sucesivamente hasta completar los 5 niveles + cero.
 4. Al terminar un gas, los participantes **descargan los datos** de su instrumento y los entregan al equipo organizador.
 5. Se prepara la conexión para el **siguiente gas** (O₃ → NO → NO₂ → SO₂/CO) y se repite el ciclo.

- Los analizadores **permanecen encendidos entre días** para mantener estabilidad.
- Cada laboratorio registra **datos minutales** continuos y consolida el **promedio horario** por cada nivel.

Secuencia típica de gases: O₃ (Día 2) → NO y NO₂ (Día 2–3) → SO₂ y CO (Día 3). Los tiempos exactos dependen de la ronda y están en el Cronograma Detallado F-PSEA-02.

Día 5 — Lunes: Recolección

- Cada participante desmonta y embala sus equipos de forma segura.
- Se limpia el área para la siguiente ronda.

Medidas anti-colusión

Para garantizar la imparcialidad del ensayo: - Se asigna un **código único** a cada laboratorio; durante las mediciones no se comparten identidades. - Se restringe la **visibilidad de pantallas/displays** entre participantes. - Cada participante firma un **acuerdo de confidencialidad y no confabulación** antes de iniciar.

6. ¿Qué equipos deben traer?

Cada laboratorio participante debe contar con su **sistema de medición completo**:

Elemento	Detalle
Analizador de gases	Específico para el/los mensurando(s) de interés
Calibrador dinámico	Con calibración vigente (incluido fotómetro si aplica)
Sistema de aire cero	Generador o cilindro de aire cero
Generador de ozono	Con fotómetro nivel 2 para trazabilidad (si mide O ₃)
Cilindro de gas patrón	Con certificado vigente, regulador doble tapa y conectores
Sistema de adquisición de datos	Datalogger o computador con software de exportación
Conexiones y accesorios	Mangueras, conectores, adaptadores para su sistema

Importante: El Laboratorio CALAIRE **no suministra** consumibles, repuestos ni EPP. Cada participante es responsable de traer todo lo necesario para operar su sistema.

Lo que CALAIRE proporciona: - Espacio de trabajo etiquetado con clima controlado - Suministro eléctrico regulado (110V AC, regleta con mínimo 4 tomas por puesto) - Puerto de conexión de 1/4" en teflón al manifold de distribución - Sistema completo de generación y distribución de mezclas gaseosas (MRC, calibrador, manifold)

Transporte de equipos: - Los instrumentos deben llegar al Laboratorio (Bloque 19A, Campus El Volador, Cra 65 No 59A-110) **tres (3) días antes** del inicio de la ronda. - Instrucciones detalladas de empaque y envío en el documento adjunto **I-PSEA-01 — Instructivo de Embalaje y Transporte**. - La responsabilidad sobre la integridad de los equipos durante el transporte, instalación y operación es de cada participante. CALAIRE no abrirá las cajas ni manipulará los instrumentos.

7. ¿Cómo se reportan los resultados?

Al finalizar cada bloque de medición por contaminante, cada laboratorio debe entregar:

1. **Promedios horarios** para cada nivel de concentración, reportados con **tres (3) cifras decimales**.
2. **Datos crudos minutales** exportados directamente desde los analizadores (el formato específico se indicará antes de la ronda).
3. **Incertidumbre de medición expandida** (con factor de cobertura k=2) para cada nivel de concentración evaluado.

El reporte de la incertidumbre es **obligatorio**. Sin este dato no es posible calcular uno de los indicadores de desempeño (el En-score), lo que afectaría la evaluación. Los resultados finales consolidados deben enviarse al organizador **dentro de los 15 días posteriores** a la finalización de las mediciones.

8. ¿Cómo se evalúa el desempeño?

Los resultados de cada laboratorio se comparan contra **valores de referencia** determinados por CALAIRE. Estos valores son trazables a estándares internacionales: Materiales de Referencia Certificados (para SO₂, CO, NO, NO₂) y fotómetro de ozono nivel 2 (para O₃). No dependen del consenso de los participantes, lo que hace la evaluación robusta incluso con pocos laboratorios.

La norma **ISO 13528:2022** establece cuatro indicadores estadísticos de desempeño. La selección de cuál(es) se aplicarán en cada ronda se definirá conforme a los resultados obtenidos y las condiciones metrológicas del ensayo (particularmente, la magnitud de la incertidumbre del valor asignado respecto a la desviación estándar de aptitud). A continuación se explican los cuatro:

1. Puntuación z (z-score)

Es el indicador más directo. Mide qué tan lejos está el resultado del participante respecto al valor de referencia, expresado en unidades de la desviación estándar de aptitud (σ p).

Se utiliza cuando la incertidumbre del valor asignado es despreciable — es decir, cuando $u(x_{pt}) \leq 0,3 \cdot \sigma_{pt}$. En ese caso, la referencia es tan precisa que la única fuente relevante de variación es el desempeño del participante.

Resultado	Interpretación
$ z \leq 2.0$	Satisfactorio — El resultado está dentro del rango esperado
$2.0 < z < 3.0$	Señal de advertencia — Conviene revisar el proceso
$ z \geq 3.0$	No satisfactorio — Se requiere acción correctiva

2. Puntuación z' (z'-score)

Es una variante del z-score que **incorpora la incertidumbre del valor asignado** en el denominador. Se utiliza cuando esa incertidumbre **no es despreciable** — es decir, cuando $u(x_{pt}) > 0,3 \cdot \sigma_{pt}$. Esto amplía ligeramente los límites de aceptación, reconociendo que parte de la diferencia observada puede deberse a la incertidumbre de la propia referencia y no solo al desempeño del participante.

Los criterios de calificación son los mismos que para el z-score ($|z'| \leq 2.0$ satisfactorio, etc.).

3. Puntuación ζ (zeta-score)

A diferencia de z y z' , el zeta-score **no usa σ_{pt}** . En su lugar, evalúa la diferencia entre el resultado del participante y el valor de referencia considerando **las incertidumbres declaradas por ambos**: la del participante $u(x_i)$ y la del valor asignado $u(x_{pt})$.

Es un indicador más exigente porque pone a prueba no solo si el resultado es cercano al valor de referencia, sino también si la **incertidumbre que el participante declara es realista**. Un laboratorio que reporta una incertidumbre muy pequeña pero se desvía del valor de referencia obtendrá un zeta-score alto.

Resultado	Interpretación
$ \zeta \leq 2.0$	Satisfactorio — Resultado e incertidumbre coherentes con la referencia
$2.0 < \zeta < 3.0$	Señal de advertencia
$ \zeta \geq 3.0$	No satisfactorio — Revisar resultado y/o estimación de incertidumbre

4. Puntuación En (En-score)

Similar al zeta-score en concepto, pero utiliza las **incertidumbres expandidas** ($U = k \cdot u$, con $k=2$) en lugar de las estándar. Evalúa si el resultado del participante y el valor de referencia son compatibles dentro de sus respectivos intervalos de incertidumbre expandida.

Resultado	Interpretación
$ En \leq 1.0$	Satisfactorio
$ En > 1.0$	No satisfactorio

¿Cuál se usará en la prueba piloto?

La selección dependerá de las condiciones de cada ronda — en particular, de la relación entre la incertidumbre del valor asignado $u(x_{pt})$ y la desviación estándar de aptitud σ_{pt} . Los resultados de la prueba piloto nos permitirán determinar cuál(es) indicador(es) son los más adecuados para el esquema CALAIRE-EA en su operación regular. En el informe de resultados se reportarán los indicadores aplicables con su interpretación.

¿Qué pasa si un resultado no es satisfactorio? No hay penalización. El propósito del ensayo es **identificar oportunidades de mejora**. Un resultado "no satisfactorio" es una señal para revisar calibraciones, procedimientos o condiciones de operación. Al finalizar, cada participante recibirá un **Informe de Desempeño** confidencial con el análisis detallado de sus resultados.

9. Confirmación de Participación

Para formalizar su participación y facilitar la planificación logística, les solicitamos responder a esta comunicación indicando la semana de su preferencia.

10. Confidencialidad

- A cada laboratorio se le asignará un **código único y anónimo**. Los resultados individuales no se compartirán con otros participantes ni con terceros, salvo lo dispuesto por la normativa (IDEAM, organismos acreditadores).
- Antes de iniciar, se firmará un **Acuerdo de Confidencialidad y No Confabulación**.

11. Reunión Informativa

Estamos programando una **reunión informativa virtual** para explicar el protocolo en detalle, presentar el cronograma actualizado y resolver todas sus dudas antes de la ronda.

La fecha tentativa es el **viernes 20 de marzo de 2026**. Les solicitamos indicarnos su disponibilidad:

- Opción A:** Viernes 20 de marzo — **en la mañana** (10 am)
- Opción B:** Viernes 20 de marzo — **en la tarde** (2 pm)

Por favor incluyan su preferencia de horario en la respuesta a este correo

12. Próximos Pasos

- Revisar** esta comunicación y los documentos adjuntos.
- Enviar** la respuesta.
- Indicarnos su disponibilidad** para la reunión del viernes 20 de marzo (mañana o tarde).
- Asistir a la reunión informativa** donde explicaremos el protocolo y resolveremos preguntas.
- Preparar sus equipos** según los requisitos técnicos descritos en las secciones 6 y 7.

Para cualquier consulta, no duden en contactarnos:

Wilson Rafael Salas Chávez Equipo Técnico — Proyecto CALAIRE-EA Laboratorio CALAIRE, Facultad de Minas Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín.
wilsonsalasc@gmail.com. 318 476 74 22

Daniel y equipo UPB muy buenos días

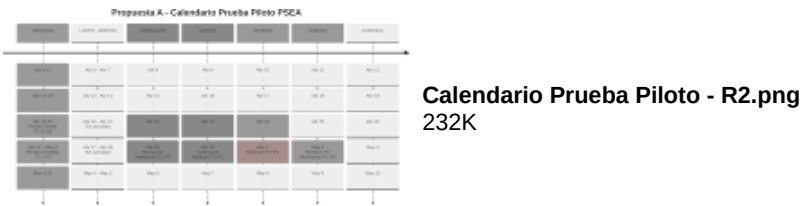
A continuación enviamos el formulario a diligenciar así como el calendario y cronograma de la prueba.
Agradecemos si el formulario con los datos de los visitantes puede ser enviado antes del viernes, para hacer el trámite de permiso de ingreso al edificio.

Estoy atento a cualquier requerimiento adicional

Cordialmente

[Quoted text hidden]

3 attachments



 **F-PSEA-05A-P2.xlsx**
11K

 **Inducción GREyD 2025.pptx**
6844K

RV: Prueba Piloto CALAIRE

Coordinación De Laboratorios 05 <coord_lab_05@udemedellin.edu.co>

To: "wilsonsalasc@gmail.com" <wilsonsalasc@gmail.com>

Cc: Juan Carlos Moreno Osorio <jcmoreno@udemedellin.edu.co>, Obed Felipe Henao Naranjo <ofhenao@udemedellin.edu.co>, Coordinación De Laboratorios 11 <aochoa@udemedellin.edu.co>

Wed, Mar 18, 2026 at 1

Cordial saludo,

Muchas gracias por compartir la información, de parte del área estamos de acuerdo en participar con la prueba para la Ronda A, del 21 de abril y para la reunión informativa optamos por el horario de la mañana, por favor extender la invitación a la reunión a los correos en cc.

Muchas gracias,

Ing. Martin L. Larrotta Rojas

Aseguramiento metrológico y sistema de calidad

Contratista para la coordinación de laboratorios.

Universidad de Medellín | (604) 590 45 00 – (604) 590 6999 Ext 20923

Carrera 87 N° 30 – 65, Medellín – Colombia

Correo: coord_lab_05@udemedellin.edu.co

Web: <https://investigacion.udemedellin.edu.co/infraestructura/centro-de-laboratorios/>



La información contenida en este correo electrónico y en todos sus archivos anexos es confidencial y exclusiva de la Universidad de Medellín y puede ser utilizada únicamente por la(s) persona(s) a la(s) cual(es) está dirigida. Si usted no es el destinatario autorizado, cualquier modificación, retención, difusión, distribución o copia total o parcial de este mensaje y/o de la información contenida en este y/o en sus archivos anexos está prohibida y podrá ser sancionada por la ley. Si recibe este mensaje por error, sírvase borrarlo de inmediato, notifique de su error a la persona que lo envió y absténgase de divulgar su contenido e información anexa. Las opiniones contenidas en este mensaje electrónico no relacionadas con la actividad de la Universidad de Medellín, no necesariamente representan la opinión de la Institución."

De: Obed Felipe Henao Naranjo <ofhenao@udemedellin.edu.co>

Enviado el: martes, 17 de marzo de 2026 04:23 p. m.

Para: Coordinación De Laboratorios 05 <coord_lab_05@udemedellin.edu.co>; Juan Carlos Moreno Osorio <jcmoreno@udemedellin.edu.co>

CC: Coordinación De Laboratorios 11 <aochoa@udemedellin.edu.co>; Coordinación De Laboratorios 08 <coord_lab_08@udemedellin.edu.co>

Asunto: RE: Prueba Piloto CALAIRE

Cordial saludo Martin.

Muchas gracias por compartir la información, de parte del área estamos de acuerdo en participar con la prueba para la Ronda A, del 21 de abril.

Quedo atento.

Obed Felipe Henao Naranjo

Director Técnico Calidad de Aire

Sección Centro de Laboratorios

Universidad de Medellín

Teléfono: 3405290 Cel: 3043358597

E-mail: ofhenao@udemedellin.edu.co



De: Coordinación De Laboratorios 05 <coord_lab_05@udemedellin.edu.co>
Enviado: Martes, 17 de Marzo de 2026 10:45
Para: Obed Felipe Henao Naranjo <ofhenao@udemedellin.edu.co>; Juan Carlos Moreno Osorio <jcmoreno@udemedellin.edu.co>
Asunto: RV: Prueba Piloto CALAIRE

Cordial saludo,

Envío el comunicado de CALAIRE respecto a la prueba de Ensayo de Aptitud para Gases Contaminantes Criterio (Prueba Piloto 2026), para que por favor la lean y definamos una fecha tentativa.

Muchas gracias,

Ing. Martin L. Larrotta Rojas

Aseguramiento metrológico y sistema de calidad

Contratista para la coordinación de laboratorios.

Universidad de Medellín | (604) 590 45 00 – (604) 590 6999 Ext 20923
Carrera 87 N° 30 – 65, Medellín – Colombia

Correo: coord_lab_05@udemedellin.edu.co

Web: <https://investigacion.udemedellin.edu.co/infraestructura/centro-de-laboratorios/>



De: Wilson Salas <wilsonsalasc@gmail.com>
Enviado el: martes, 17 de marzo de 2026 09:11 a. m.
Para: Coordinación De Laboratorios 05 <coord_lab_05@udemedellin.edu.co>
Asunto: Prueba Piloto

ATENCIÓN: Este mensaje ha sido enviado desde una cuenta de correo externa. No haga clic en enlaces ni abra archivos adjuntos a menos que reconozca la fuente de este correo electrónico y sepa que el contenido es seguro. Informe todos los correos electrónicos sospechosos a "abus@udemedellin.edu.co" como archivo adjunto.

Segunda Comunicación a Participantes — Ensayo de Aptitud CALAIRE-EA

De: Wilson Rafael Salas Chávez — Equipo Técnico, Proyecto CALAIRE-EA Para: Laboratorios participantes invitados Asunto: Información detallada y actualización de fechas — Ensayo de Aptitud para Gases Contaminantes Criterio (Prueba Piloto 2026)

Estimados participantes,

Reciban un cordial saludo del equipo del Laboratorio CALAIRE y del proyecto de investigación “**Implementación de ensayos de aptitud en la matriz aire — Caso gases contaminantes criterio**” (Código 61134), de la Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín.

Esta comunicación tiene dos propósitos: (1) informarles sobre una **actualización en las fechas** de la prueba piloto, y (2) brindarles una **explicación detallada de cómo funciona el ensayo**, para que puedan prepararse de la mejor manera. Próximamente les estaremos convocando a una **reunión informativa** donde podremos resolver todas las dudas que surjan.

1. Actualización de Fechas

¿Qué cambió y por qué?

Debido a la situación de **anormalidad académica en la Universidad Nacional de Colombia**, las fechas originales de la prueba piloto han sido reprogramadas. La nueva ventana de ejecución será durante la **cuarta y quinta semana de abril de 2026**.

Las nuevas fechas tentativas son:

Ronda	Montaje	Días de prueba	Recolección (lunes)
Ronda A	Martes 21 de abril	Miercoles 22 a Viernes 24 de abril	Lunes 27 de abril
Ronda B	Lunes 27 de abril	Martes 28 de abril a Jueves 30 de abril	Lunes 4 de mayo

Nota: La asignación de cada laboratorio a una ronda específica se confirmará una vez recibamos su confirmación.

2. ¿Qué es un Ensayo de Aptitud y para qué sirve?

Un Ensayo de Aptitud (EA) es un ejercicio de **comparación interlaboratorio** organizado conforme a la norma **ISO/IEC 17043:2023**. En términos sencillos: varios laboratorios miden **la misma muestra de gas** bajo condiciones controladas, y luego se comparan los resultados: evaluar qué tan bien está midiendo cada uno.

¿Por qué participar?

- Permite identificar si sus equipos y procedimientos están generando resultados confiables.
- Sirve como evidencia de competencia técnica ante organismos de acreditación (IDEAM, ONAC).
- Ayuda a detectar problemas de calibración, deriva instrumental o errores sistemáticos que de otro modo podrían pasar desapercibidos.
- Es un requisito cada vez más relevante para laboratorios que realizan vigilancia de calidad del aire en Colombia.

En esta prueba piloto, estamos validando la metodología del ensayo antes de ofrecerlo como servicio regular. Por eso **la participación es completamente gratuita** — los participantes solo asumen el transporte de sus equipos y consumibles propios.

3. ¿Qué se mide?

Se evaluarán los **cuatro gases contaminantes criterio** más relevantes para la vigilancia de la calidad del aire:

Gas	Símbolo	Unidades
Ozono	O ₃	nmol/mol
Monóxido de Nitrógeno	NO	nmol/mol
Dióxido de Nitrógeno	NO ₂	nmol/mol
Dióxido de Azufre	SO ₂	nmol/mol
Monóxido de Carbono	CO	µmol/mol

Para cada gas se generarán **cinco niveles de concentración más un nivel cero**, dentro de rangos relevantes para la vigilancia ambiental (0–500 nmol/mol para SO₂, NO, NO₂ y O₃; 0–10 µmol/mol para CO). Los niveles exactos están documentados en el **Cronograma Detallado (F-PSEA-02)** que se adjunta.

4. ¿Cómo se genera la muestra que van a medir? (El Ítem de Ensayo)

Esta es la parte central del ejercicio y lo que lo diferencia de una calibración rutinaria. Queremos explicarlo con claridad para que entiendan exactamente qué van a medir y cómo se garantiza que la comparación sea justa.

El concepto

El **ítem de ensayo** (la "muestra" que miden los analizadores) es una **atmósfera de gas contaminante en aire cero**, generada dinámicamente por el Laboratorio CALAIRE. No es un cilindro que se reparte: es un flujo continuo de gas a una concentración conocida que se distribuye **simultáneamente** a todos los analizadores conectados.

¿Cómo se genera cada gas?

La generación depende del tipo de contaminante:

Para SO₂, CO, NO y NO₂:

- Se parte de un **cilindro de Material de Referencia Certificado (MRC)** — un gas patrón con concentración conocida y trazabilidad metrológica internacional.
- Un **calibrador dinámico** mezcla ese gas patrón con **aire cero** (aire limpio, libre de contaminantes) en proporciones precisas.
- Al variar la proporción de dilución, se generan los diferentes **niveles de concentración** del ensayo (desde cero hasta el nivel más alto).

Para Ozono (O₃):

- Se utiliza un **generador de ozono** que produce O₃ a partir de aire u oxígeno mediante descarga UV.
- La concentración generada se mide y controla con un **fotómetro de referencia nivel 2**, que es el instrumento de referencia en la cadena de trazabilidad internacional de ozono.
- Al ajustar la potencia del generador, se obtienen los distintos niveles de concentración.

¿Cómo se asegura que todos midan lo mismo?

Una vez generada la atmósfera de gas a la concentración deseada, esta se alimenta a un **manifold de distribución de vidrio**. El vidrio es un material inerte — no reacciona ni absorbe los gases — lo que garantiza que la muestra no se contamine ni se altere.

Del manifold salen **líneas individuales de teflón** (también inerte) hacia cada puesto de medición. Todos los analizadores reciben la misma muestra, al mismo tiempo, a la misma concentración. El sistema opera con un ligero exceso de flujo para evitar contrapresión en las li

En resumen: CALAIRE genera una concentración conocida y trazable → la distribuye por igual a todos los analizadores → cada laboratorio mide con su propio equipo y procedimiento → se comparan los resultados. Si un analizador lee algo distinto, la diferencia está en el equipo o procedimiento del participante, no en la muestra.

Homogeneidad y estabilidad

Antes de iniciar las mediciones con participantes, CALAIRE verifica que:

- Homogeneidad:** Todas las salidas del manifold entregan la misma concentración (la variación entre líneas debe ser menor a 0,3 veces la desviación estándar de aptitud, opt).
- Estabilidad:** La concentración se mantiene constante durante todo el tiempo de medición de cada nivel.

Estas pruebas se realizan conforme a la norma **ISO 13528:2022** y quedan documentadas.

5. ¿Cómo se desarrolla una ronda? (Día a día)

Cada ronda sigue un ciclo semanal en el **Laboratorio CALAIRE** (Bloque 19A, 4º piso/azotea, Campus El Volador, Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín, [Cra 65 No 59A-110](#)):

Día 1 — Recepción, Instalación y Calibración

- Hora de llegada: 08:00 a.m.** (es importante ser puntuales para no retrasar el cronograma de la ronda).
- Cada laboratorio instala su equipo en el **salón contiguo** al laboratorio principal, en el puesto asignado y etiquetado con su código.
- El participante realiza sus conexiones eléctricas y de gases según su propio procedimiento interno (POE).
- Se hacen las **verificaciones pre-ensayo**: estabilidad del equipo, verificación de fugas, tiempos de respuesta, registro correcto de datos.
- El participante ejecuta su **calibración multipunto** (cero, span y puntos intermedios) de acuerdo con su procedimiento interno vigente.
- Al final del día, los equipos quedan **encendidos y estabilizados** (condición continua) para garantizar repetibilidad al día siguiente.

¿Por qué la calibración el primer día? Porque queremos que cada laboratorio opere exactamente como lo haría en su rutina normal. El EA evalúa el desempeño completo: equipo + calibración + procedimiento.

Días 2 y 3 — Medición

- Cada participante traslada su analizador al **laboratorio principal** y lo instala en el rack designado, bajo supervisión del equipo técnico de CALAIRE.
- Los analizadores se conectan al **manifold de distribución** a través del puerto de teflón 1/4" asignado.
- Comienza la secuencia de medición, **gas por gas**, siguiendo el cronograma F-PSEA-02:

- El operador de CALAIRE genera el **primer nivel de concentración** del primer gas (típicamente O₂).
- Los analizadores censan esa concentración durante el tiempo establecido (1–2 horas por nivel).
- Se pasa al siguiente nivel de concentración, y así sucesivamente hasta completar los 5 niveles + cero.
- Al terminar un gas, los participantes **descargan los datos** de su instrumento y los entregan al equipo organizador.
- Se prepara la conexión para el **siguiente gas** (O₂ → NO → NO₂ → SO₂/CO) y se repite el ciclo.

- Los analizadores **permanecen encendidos entre días** para mantener estabilidad.
- Cada laboratorio registra **datos minutales** continuos y consolida el **promedio horario** por cada nivel.

Secuencia típica de gases: O₂ (Día 2) → NO y NO₂ (Día 2–3) → SO₂ y CO (Día 3). Los tiempos exactos dependen de la ronda y están en el Cronograma Detallado F-PSEA-02.

Día 5 — Lunes: Recolección

- Cada participante desmonta y embala sus equipos de forma segura.
- Se limpia el área para la siguiente ronda.

Medidas anti-colusión

Para garantizar la imparcialidad del ensayo: - Se asigna un **código único** a cada laboratorio; durante las mediciones no se comparten identidades. - Se restringe la **visibilidad de pantallas/displays** entre participantes. - Cada participante firma un **acuerdo de confidenciali y no confabulación** antes de iniciar.

6. ¿Qué equipos deben traer?

Cada laboratorio participante debe contar con su **sistema de medición completo**:

Elemento	Detalle
Analizador de gases	Específico para el/los mensurando(s) de interés
Calibrador dinámico	Con calibración vigente (incluido fotómetro si aplica)
Sistema de aire cero	Generador o cilindro de aire cero
Generador de ozono	Con fotómetro nivel 2 para trazabilidad (si mide O ₃)
Cilindro de gas patrón	Con certificado vigente, regulador doble tapa y conectores
Sistema de adquisición de datos	Datalogger o computador con software de exportación
Conexiones y accesorios	Mangueras, conectores, adaptadores para su sistema

Importante: El Laboratorio CALAIRE **no suministra** consumibles, repuestos ni EPP. Cada participante es responsable de traer todo lo necesario para operar su sistema.

Lo que CALAIRE proporciona: - Espacio de trabajo etiquetado con clima controlado - Suministro eléctrico regulado (110V AC, regleta con mínimo 4 tomas por puesto) - Puerto de conexión de 1/4" en teflón al manifold de distribución - Sistema completo de generación y distribución de mezclas gaseosas (MRC, calibrador, manifold)

Transporte de equipos: - Los instrumentos deben llegar al Laboratorio (Bloque 19A, Campus El Volador, [Cra 65 No 59A-110](#)) **tres (3) días antes** del inicio de la ronda. - Instrucciones detalladas de empaque y envío en el documento adjunto **I-PSEA-01 — Instructivo de Embalaje y Transporte**. - La responsabilidad sobre la integridad de los equipos durante el transporte, instalación y operación es de cada participante. CALAIRE no abrirá las cajas ni manipulará los instrumentos.

7. ¿Cómo se reportan los resultados?

Al finalizar cada bloque de medición por contaminante, cada laboratorio debe entregar:

- Promedios horarios** para cada nivel de concentración, reportados con **tres (3) cifras decimales**.
- Datos crudos minutales** exportados directamente desde los analizadores (el formato específico se indicará antes de la ronda).
- Incertidumbre de medición expandida** (con factor de cobertura k=2) para cada nivel de concentración evaluado.

El reporte de la incertidumbre es **obligatorio**. Sin este dato no es posible calcular uno de los indicadores de desempeño (el En-score), lo que afectaría la evaluación. Los resultados finales consolidados deben enviarse al organizador **dentro de los 15 días posteriores** a la finalización de las mediciones.

8. ¿Cómo se evalúa el desempeño?

Los resultados de cada laboratorio se comparan contra **valores de referencia** determinados por CALAIRE. Estos valores son trazables a estándares internacionales: Materiales de Referencia Certificados (para SO₂, CO, NO, NO₂) y fotómetro de ozono nivel 2 (para O₃). No dependen del consenso de los participantes, lo que hace la evaluación robusta incluso con pocos laboratorios.

La norma **ISO 13528:2022** establece cuatro indicadores estadísticos de desempeño. La selección de cuál(es) se aplicarán en cada ronda se definirá conforme a los resultados obtenidos y las condiciones metroológicas del ensayo (particularmente, la magnitud de la incertidumbre del valor asignado respecto a la desviación estándar de aptitud). A continuación se explican los cuatro:

1. Puntuación z (z-score)

Es el indicador más directo. Mide qué tan lejos está el resultado del participante respecto al valor de referencia, expresado en unidades de la desviación estándar de aptitud (opt).

Se utiliza cuando la incertidumbre del valor asignado es despreciable — es decir, cuando $u(xpt) \leq 0,3 \cdot opt$. En ese caso, la referencia es tan precisa que la única fuente relevante de variación es el desempeño del participante.

Resultado	Interpretación
$ z \leq 2.0$	Satisfactorio — El resultado está dentro del rango esperado
$2.0 < z < 3.0$	Señal de advertencia — Conviene revisar el proceso
$ z \geq 3.0$	No satisfactorio — Se requiere acción correctiva

2. Puntuación z' (z'-score)

Es una variante del z-score que **incorpora la incertidumbre del valor asignado** en el denominador. Se utiliza cuando esa incertidumbre **no es despreciable** — es decir, cuando $u(xpt) > 0,3 \cdot opt$. Esto amplía ligeramente los límites de aceptación, reconociendo que parte de diferencia observada puede deberse a la incertidumbre de la propia referencia y no solo al desempeño del participante.

Los criterios de calificación son los mismos que para el z-score ($|z'| \leq 2.0$ satisfactorio, etc.).

3. Puntuación ζ (zeta-score)

A diferencia de z y z', el zeta-score **no usa opt**. En su lugar, evalúa la diferencia entre el resultado del participante y el valor de referencia considerando **las incertidumbres declaradas por ambos**: la del participante $u(x)$ y la del valor asignado $u(xpt)$.

Es un indicador más exigente porque pone a prueba no solo si el resultado es cercano al valor de referencia, sino también si la **incertidumbre que el participante declara es realista**. Un laboratorio que reporta una incertidumbre muy pequeña pero se desvía del valor de referencia obtendrá un zeta-score alto.

Resultado	Interpretación
$ \zeta \leq 2.0$	Satisfactorio — Resultado e incertidumbre coherentes con la referencia
$2.0 < \zeta < 3.0$	Señal de advertencia
$ \zeta \geq 3.0$	No satisfactorio — Revisar resultado y/o estimación de incertidumbre

4. Puntuación En (En-score)

Similar al zeta-score en concepto, pero utiliza las **incertidumbres expandidas** ($U = k \cdot u$, con $k=2$) en lugar de las estándar. Evalúa si el resultado del participante y el valor de referencia son compatibles dentro de sus respectivos intervalos de incertidumbre expandida.

Resultado	Interpretación
$ En \leq 1.0$	Satisfactorio
$ En > 1.0$	No satisfactorio

¿Cuál se usará en la prueba piloto?

La selección dependerá de las condiciones de cada ronda — en particular, de la relación entre la incertidumbre del valor asignado $u(xpt)$ y la desviación estándar de aptitud opt . Los resultados de la prueba piloto nos permitirán determinar cuál(es) indicador(es) son los más adecuados para el esquema CALAIRE-EA en su operación regular. En el informe de resultados se reportarán los indicadores aplicables con su interpretación.

¿Qué pasa si un resultado no es satisfactorio? No hay penalización. El propósito del ensayo es **identificar oportunidades de mejora**. Un resultado "no satisfactorio" es una señal para revisar calibraciones, procedimientos o condiciones de operación. Al finalizar, cada participante recibirá un **Informe de Desempeño** confidencial con el análisis detallado de sus resultados.

9. Confirmación de Participación

Para formalizar su participación y facilitar la planificación logística, les solicitamos responder a esta comunicación indicando la semana de su preferencia.

10. Confidencialidad

- A cada laboratorio se le asignará un **código único y anónimo**. Los resultados individuales no se compartirán con otros participantes ni con terceros, salvo lo dispuesto por la normativa (IDEAM, organismos acreditadores).
- Antes de iniciar, se firmará un **Acuerdo de Confidencialidad y No Confabulación**.

11. Reunión Informativa

Estamos programando una **reunión informativa virtual** para explicar el protocolo en detalle, presentar el cronograma actualizado y resolver todas sus dudas antes de la ronda.

La fecha tentativa es el **viernes 20 de marzo de 2026**. Les solicitamos indicarnos su disponibilidad:

- Opción A:** Viernes 20 de marzo — **en la mañana** (10 am)
- Opción B:** Viernes 20 de marzo — **en la tarde** (2 pm)

Por favor incluyan su preferencia de horario en la respuesta a este correo

12. Próximos Pasos

- Revisar** esta comunicación y los documentos adjuntos.
- Enviar** la respuesta.
- Indicarnos su disponibilidad** para la reunión del viernes 20 de marzo (mañana o tarde).
- Asistir a la reunión informativa** donde explicaremos el protocolo y resolveremos preguntas.
- Preparar sus equipos** según los requisitos técnicos descritos en las secciones 6 y 7.

Para cualquier consulta, no duden en contactarnos:

Wilson Rafael Salas Chávez Equipo Técnico — Proyecto CALAIRE-EA Laboratorio CALAIRE, Facultad de Minas Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín. wilsonsalasc@gmail.com. 318 476 74 22

--

Wilson R. Salas

Químico - PQ-06801

Esp. en Control de la Contaminación Ambiental

Consultor ISO/IEC 17025:2017

Auditor Interno ISO/IEC 17025:2017

Invitación a participar: Calidad de Aire - Ensayos de Aptitud

6 messages

Wilson Salas <wilsonsalasc@gmail.com>

Thu, Mar 26, 2026 at 10:19 AM

To: calidad@corantioquia.gov.co, svca@corantioquia.gov.co

Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia - CORANTIOQUIA
Subdirección de Gestión Ambiental
Sistema de Vigilancia de Calidad de Aire

Asunto: Invitación a participar en prueba piloto Ensayo de Aptitud para la medición de gases contaminantes criterio.

Reciban un cordial saludo en nombre del equipo del Laboratorio CALAIRE y del proyecto de investigación "Implementación de ensayos de aptitud en la matriz aire. Caso gases contaminantes criterio" (Código: 61134), que desarrollamos en la Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín.

Nos complace extenderles una invitación formal para participar en la prueba piloto de nuestro ensayo de aptitud. Esta prueba representa un hito clave en nuestro objetivo de fortalecer las capacidades metrológicas del país bajo los lineamientos de la norma internacional ISO/IEC 17043:2023.

Esta comunicación tiene dos propósitos: (1) informarles sobre una **actualización en las fechas** de la prueba piloto, y (2) brindarles una **explicación detallada de cómo funciona el ensayo**, para que puedan prepararse de la mejor manera. Próximamente les estaremos convocando a una **reunión informativa** donde podremos resolver todas las dudas que surjan.

1. Fechas

Debido a la situación de **anormalidad académica en la Universidad Nacional de Colombia**, las fechas originales de la prueba piloto han sido programadas durante la **cuarta y quinta semana de abril de 2026**.

Las nuevas fechas tentativas son:

Ronda	Montaje	Días de prueba	Recolección (lunes)
Ronda A	Martes 21 de abril	Miercoles 22 a Viernes 24 de abril	Lunes 27 de abril
Ronda B	Lunes 27 de abril	Martes 28 de abril a Jueves 30 de abril	Lunes 4 de mayo

Nota: La asignación de cada laboratorio a una ronda específica se confirmará una vez recibamos su confirmación.

2. ¿Qué es un Ensayo de Aptitud y para qué sirve?

Un Ensayo de Aptitud (EA) es un ejercicio de **comparación interlaboratorio** organizado conforme a la norma **ISO/IEC 17043:2023**. En términos sencillos: varios laboratorios miden **la misma muestra de gas** bajo condiciones controladas, y luego se comparan los resultados para evaluar qué tan bien está midiendo cada uno.

¿Por qué participar?

- Permite identificar si sus equipos y procedimientos están generando resultados confiables.
- Sirve como evidencia de competencia técnica ante organismos de acreditación (IDEAM, ONAC).
- Ayuda a detectar problemas de calibración, deriva instrumental o errores sistemáticos que de otro modo podrían pasar desapercibidos.
- Es un requisito cada vez más relevante para laboratorios que realizan vigilancia de calidad del aire en Colombia.

En esta prueba piloto, estamos validando la metodología del ensayo antes de ofrecerlo como servicio regular. Por eso **la participación es completamente gratuita** — los participantes solo asumen el transporte de sus equipos y consumibles propios.

3. ¿Qué se mide?

Se evaluarán los **cuatro gases contaminantes criterio** más relevantes para la vigilancia de la calidad del aire:

Gas	Símbolo	Unidades
Ozono	O ₃	nmol/mol
Monóxido de Nitrógeno	NO	nmol/mol
Dióxido de Nitrógeno	NO ₂	nmol/mol
Dióxido de Azufre	SO ₂	nmol/mol
Monóxido de Carbono	CO	µmol/mol

Para cada gas se generarán **cinco niveles de concentración más un nivel cero**, dentro de rangos relevantes para la vigilancia ambiental (0–500 nmol/mol para SO₂, NO, NO₂ y O₃; 0–10 µmol/mol para CO).

4. ¿Cómo se genera la muestra que van a medir? (El Ítem de Ensayo)

Esta es la parte central del ejercicio y lo que lo diferencia de una calibración rutinaria. Queremos explicarlo con claridad para que entiendan exactamente qué van a medir y cómo se garantiza que la comparación sea justa.

El concepto

El **ítem de ensayo** (la "muestra" que miden los analizadores) es una **atmósfera de gas contaminante en aire cero**, generada dinámicamente por el Laboratorio CALAIRE. No es un cilindro que se reparte: es un flujo continuo de gas a una concentración conocida que se distribuye **simultáneamente** a todos los analizadores conectados.

¿Cómo se genera cada gas?

La generación depende del tipo de contaminante:

Para SO₂, CO, NO y NO₂:

1. Se parte de un **cilindro de Material de Referencia Certificado (MRC)** — un gas patrón con concentración conocida y trazabilidad metrológica internacional.
2. Un **calibrador dinámico** mezcla ese gas patrón con **aire cero** (aire limpio, libre de contaminantes) en proporciones precisas.
3. Al variar la proporción de dilución, se generan los diferentes **niveles de concentración** del ensayo (desde cero hasta el nivel más alto).

Para Ozono (O₃):

1. Se utiliza un **generador de ozono** que produce O₃ a partir de aire u oxígeno mediante descarga UV.
2. La concentración generada se mide y controla con un **fotómetro de referencia nivel 2**, que es el instrumento de referencia en la cadena de trazabilidad internacional de ozono.
3. Al ajustar la potencia del generador, se obtienen los distintos niveles de concentración.

¿Cómo se asegura que todos midan lo mismo?

Una vez generada la atmósfera de gas a la concentración deseada, esta se alimenta a un **manifold de distribución de vidrio**. El vidrio es un material inerte — no reacciona ni absorbe los gases — lo que garantiza que la muestra no se contamine ni se altere.

Del manifold salen **líneas individuales de teflón** (también inerte) hacia cada puesto de medición. Todos los analizadores reciben la misma muestra, al mismo tiempo, a la misma concentración. El sistema opera con un ligero exceso de flujo para evitar contrapresión en las líneas.

En resumen: CALAIRE genera una concentración conocida y trazable → la distribuye por igual a todos los analizadores → cada laboratorio mide con su propio equipo y procedimiento → se comparan los resultados. Si un analizador lee algo distinto, la diferencia está en el equipo o procedimiento del participante, no en la muestra.

Homogeneidad y estabilidad

Antes de iniciar las mediciones con participantes, CALAIRE verifica que:

- **Homogeneidad:** Todas las salidas del manifold entregan la misma concentración (la variación entre líneas debe ser menor a 0,3 veces la desviación estándar de aptitud, opt).
- **Estabilidad:** La concentración se mantiene constante durante todo el tiempo de medición de cada nivel.

Estas pruebas se realizan conforme a la norma **ISO 13528:2022** y quedan documentadas.

5. ¿Cómo se desarrolla una ronda? (Día a día)

Cada ronda sigue un ciclo semanal en el **Laboratorio CALAIRE** (Bloque 19A, 4º piso/azotea, Campus El Volador, Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín, Cra 65 No 59A-110):

Día 1 — Recepción, Instalación y Calibración

- **Hora de llegada: 08:00 a.m.** (es importante ser puntuales para no retrasar el cronograma de la ronda).
- Cada laboratorio instala su equipo en el **salón contiguo** al laboratorio principal, en el puesto asignado y etiquetado con su código.
- El participante realiza sus conexiones eléctricas y de gases según su propio procedimiento interno (POE).
- Se hacen las **verificaciones pre-ensayo**: estabilidad del equipo, verificación de fugas, tiempos de respuesta, registro correcto de datos.
- El participante ejecuta su **calibración multipunto** (cero, span y puntos intermedios) de acuerdo con su procedimiento interno vigente.
- Al final del día, los equipos quedan **encendidos y estabilizados** (condición continua) para garantizar repetibilidad al día siguiente.

¿Por qué la calibración el primer día? Porque queremos que cada laboratorio opere exactamente como lo haría en su rutina normal. El EA evalúa el desempeño completo: equipo + calibración + procedimiento.

Días 2, 3 y 4 — Medición

- Cada participante traslada su analizador al **laboratorio principal** y lo instala en el rack designado, bajo supervisión del equipo técnico de CALAIRE.
- Los analizadores se conectan al **manifold de distribución** a través del puerto de teflón 1/4" asignado.
- Comienza la secuencia de medición, **gas por gas**, siguiendo el cronograma F-PSEA-02:
 1. El operador de CALAIRE genera el **primer nivel de concentración** del primer gas (típicamente O₃).
 2. Los analizadores censan esa concentración durante el tiempo establecido (1–2 horas por nivel).
 3. Se pasa al siguiente nivel de concentración, y así sucesivamente hasta completar los 5 niveles + cero.
 4. Al terminar un gas, los participantes **descargan los datos** de su instrumento y los entregan al equipo organizador.
 5. Se prepara la conexión para el **siguiente gas** (O₃ → NO → NO₂ → SO₂/CO) y se repite el ciclo.
- Los analizadores **permanecen encendidos entre días** para mantener estabilidad.
- Cada laboratorio registra **datos minutales** continuos y consolida el **promedio horario** por cada nivel.

Secuencia típica de gases: O₃ (Día 2) → NO y NO₂ (Día 2–3) → SO₂ y CO (Día 3). Los tiempos exactos dependen de la ronda.

Día 5 — Lunes: Recolección

- Cada participante desmonta y embala sus equipos de forma segura.
- Se limpia el área para la siguiente ronda.

Medidas anti-colusión

Para garantizar la imparcialidad del ensayo: - Se asigna un **código único** a cada laboratorio; durante las mediciones no se comparten identidades. - Se restringe la **visibilidad de pantallas/displays** entre participantes. - Cada participante firma un **acuerdo de confidencialidad y no confabulación** antes de iniciar.

6. ¿Qué equipos deben traer?

Cada laboratorio participante debe contar con su **sistema de medición completo**:

Elemento	Detalle
Analizador de gases	Específico para el/los mensurando(s) de interés
Calibrador dinámico	Con calibración vigente (incluido fotómetro si aplica)
Sistema de aire cero	Generador o cilindro de aire cero
Generador de ozono	Con fotómetro nivel 2 para trazabilidad (si mide O ₃)
Cilindro de gas patrón	Con certificado vigente, regulador doble tapa y conectores
Sistema de adquisición de datos	Datalogger o computador con software de exportación
Conexiones y accesorios	Mangueras, conectores, adaptadores para su sistema

Importante: El Laboratorio CALAIRE **no suministra** consumibles, repuestos ni EPP. Cada participante es responsable de traer todo lo necesario para operar su sistema.

Lo que CALAIRE proporciona: - Espacio de trabajo etiquetado con clima controlado - Suministro eléctrico regulado (110V AC, regleta con mínimo 4 tomas por puesto) - Puerto de conexión de 1/4" en teflón al manifold de distribución - Sistema completo de generación y distribución de mezclas gaseosas (MRC, calibrador, manifold)

Transporte de equipos: - Los instrumentos deben llegar al Laboratorio (Bloque 19A, Campus El Volador, Cra 65 No 59A-110) - La responsabilidad sobre la integridad de los equipos durante el transporte, instalación y operación es de cada participante. CALAIRE no abrirá las cajas ni manipulará los instrumentos.

7. ¿Cómo se reportan los resultados?

Al finalizar cada bloque de medición por contaminante, cada laboratorio debe entregar:

1. **Promedios horarios** para cada nivel de concentración, reportados con **tres (3) cifras decimales**.
2. **Datos crudos minutales** exportados directamente desde los analizadores (el formato específico se indicará antes de la ronda).
3. **Incertidumbre de medición e incertidumbre expandida** (con factor de cobertura $k=2$) para cada nivel de concentración evaluado.

El reporte de la incertidumbre es **obligatorio**. Sin este dato no es posible calcular uno de los indicadores de desempeño (el En-score), lo que afectaría la evaluación. Los resultados finales consolidados deben enviarse al organizador **dentro de los 15 días posteriores** a la finalización de las mediciones.

8. ¿Cómo se evalúa el desempeño?

Los resultados de cada laboratorio se comparan contra **valores de referencia** determinados por CALAIRE. Estos valores son trazables a estándares internacionales: Materiales de Referencia Certificados (para SO_2 , CO, NO, NO_2) y fotómetro de ozono nivel 2 (para O_3). No dependen del consenso de los participantes, lo que hace la evaluación robusta incluso con pocos laboratorios.

La norma **ISO 13528:2022** establece cuatro indicadores estadísticos de desempeño. La selección de cuál(es) se aplicarán en cada ronda se definirá conforme a los resultados obtenidos y las condiciones metroológicas del ensayo (particularmente, la magnitud de la incertidumbre del valor asignado respecto a la desviación estándar de aptitud). A continuación se explican los cuatro:

La selección dependerá de las condiciones de cada ronda — en particular, de la relación entre la incertidumbre del valor asignado $u(x_{pt})$ y la desviación estándar de aptitud opt . Los resultados de la prueba piloto nos permitirán determinar cuál(es) indicador(es) son los más adecuados para el esquema CALAIRE-EA en su operación regular. En el informe de resultados se **reportarán** los indicadores aplicables con su interpretación.

¿Qué pasa si un resultado no es satisfactorio? No hay penalización. El propósito del ensayo es **identificar oportunidades de mejora**. Un resultado "no satisfactorio" es una señal para revisar calibraciones, procedimientos o condiciones de operación. Al finalizar, cada participante recibirá un **Informe de Desempeño** confidencial con el análisis detallado de sus resultados.

9. Confirmación de Participación

Para formalizar su participación y facilitar la planificación logística, les solicitamos responder a esta comunicación indicando la semana de su preferencia.

10. Confidencialidad

- A cada laboratorio se le asignará un **código único y anónimo**. Los resultados individuales no se compartirán con otros participantes ni con terceros, salvo lo dispuesto por la normativa (IDEAM, organismos acreditadores).
- Antes de iniciar, se firmará un **Acuerdo de Confidencialidad y No Confabulación**.

Agradeceríamos enormemente confirmar su disposición a participar lo más pronto posible,. Para cualquier consulta, no duden en contactarnos:

Wilson Rafael Salas Chávez
Equipo Técnico — Proyecto CALAIRE-EA Laboratorio CALAIRE, Facultad de Minas Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín.
wrsalasc@unal.edu.co wilsonsalasc@gmail.com. 318 476 74 22

--
Wilson R. Salas
Químico - PQ-06801
Esp. en Control de la Contaminación Ambiental
Consultor ISO/IEC 17025:2017
Auditor Interno ISO/IEC 17025:2017

Ana Cecilia Caro Zapata <acaroz@corantioquia.gov.co>
To: "wilsonsalasc@gmail.com" <wilsonsalasc@gmail.com>
Cc: Vanesa Alvarez Restrepo <valvarezr@cis.org.co>, Hernan Alejandro Acosta Ramirez <halejoacosta@gmail.com>, Sistema de Vigilancia de Calidad del Aire <svca@corantioquia.gov.co>, Alcance 1 SVCA Corantioquia <svca.corantioquia.cis@gmail.com>

Mon, Apr 13, 2026 at 3:10 PM

Buenas tardes

Agradecemos se nos indiquen los pasos a seguir para la formalización de la participación, así como la asignación de la ronda correspondiente

Mil gracias

Cordialmente,

Ana Cecilia Caro Zapata
Profesional Especializado
Subdirección de Gestión Ambiental
acaroz@corantioquia.gov.co
Carrera 65 N° 44A – 32
www.corantioquia.gov.co



CORANTIOQUIA

"Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: <https://www.corantioquia.gov.co>. Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda usarlos con fines exclusivamente misionales. Este registro es propiedad de Corantioquia, no debe ser divulgado a terceros sin la respectiva autorización"

De: Sistema de Vigilancia de Calidad del Aire <svca@corantioquia.gov.co>

Enviado: Jueves, 26 de Marzo de 2026 11:55

Para: Alcance 1 SVCA Corantioquia <svca.corantioquia.cis@gmail.com>; Ana Cecilia Caro Zapata <acaroz@corantioquia.gov.co>; Hernan Alejandro Acosta Ramirez <halejoacosta@gmail.com>

Asunto: RV: Invitación a participar: Calidad de Aire - Ensayos de Aptitud

Buenas tardes,

Comparto la invitación que realiza el Laboratorio CALAIRE, para que los equipos de gases del SVCA de la Corporación participen en un ejercicio de pruebas de aptitud. Estas pruebas se van a llevar a cabo a partir del próximo 21 de abril, para que evaluemos la posibilidad de participar de este ejercicio.

Quedo atento a cualquier observación.

Cordialmente,

JOSE MANUEL FERNÁNDEZ MONTES

Enlace SGL SVCA

Teléfono: 319 203 4901

Email: svca@corantioquia.gov.co

De: Wilson Salas <wilsonsalasc@gmail.com>

Enviado: jueves, 26 de marzo de 2026 10:19 a. m.

Para: Subdirección de Gestión Ambiental - CORANTIOQUIA <calidad@corantioquia.gov.co>; Sistema de Vigilancia de Calidad del Aire <svca@corantioquia.gov.co>

Asunto: Invitación a participar: Calidad de Aire - Ensayos de Aptitud

[Quoted text hidden]

 Banner Corantioquia

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co, en donde puede conocer sus derechos constitucionales y legales, así como la forma de ejercerlos. Con mucho gusto atenderemos todas sus observaciones, consultas o reclamos en: protecciondedatos@corantioquia.gov.co.

 Banner Corantioquia

Wilson Salas <wilsonsalasc@gmail.com>
To: Ana Cecilia Caro Zapata <acaro@corantioquia.gov.co>, svca.corantioquia.cis@gmail.com, svca@corantioquia.gov.co
Cc: Wilson Salas <wilsonsalasc@gmail.com>

Mon, Apr 13, 2026 at 4:40 PM

Estimados Srs CORANTIOQUIA muy buenas tardes.
Agradecemos enormemente su respuesta así como el interés de participar en esta fase de las pruebas de ensayos de aptitud para gases contaminantes criterio.

Teniendo en cuenta la información contenida en el oficio, tenemos entonces las siguientes rondas para NOx y O3:

- Ronda B: Semana del 27 de abril al 3 de Mayo
- Ronda C: Semana del 25 al 30 de Mayo.

Adicionalmente, en caso tal de que el analizador de ozono no alcance a estar listo para la ronda B, pueden participar en la ronda de mayo, no es excluyente.

Estoy atento a su respuesta para proceder.

Nuevamente, desde el LABORATORIO CALAIRE agradecemos el interés en participar de este proyecto.

Cordialmente,

[Quoted text hidden]

Wilson Salas <wilsonsalasc@gmail.com>
To: Ana Cecilia Caro Zapata <acaro@corantioquia.gov.co>, svca.corantioquia.cis@gmail.com, svca@corantioquia.gov.co

Thu, Apr 23, 2026 at 8:28 AM

Estimada Ana Cecilia y equipo CORANTIOQUIA,

Espero se encuentren muy bien. Me permito escribirles para hacer seguimiento a nuestra comunicación anterior.

Quisiéramos confirmar si las fechas propuestas para las rondas de ensayos de aptitud (NOx y O3) les resultan convenientes:

- Ronda B: Semana del 27 de abril al 3 de mayo
- Ronda C: Semana del 25 al 30 de mayo

En caso de que alguna de estas fechas no les sea posible, con gusto evaluamos la posibilidad de realizar ajustes que se adapten mejor a su disponibilidad.

Quedamos atentos a su respuesta.

Cordialmente,

[Quoted text hidden]

Ana Cecilia Caro Zapata <acaro@corantioquia.gov.co>
To: Wilson Salas <wilsonsalasc@gmail.com>, "svca.corantioquia.cis@gmail.com" <svca.corantioquia.cis@gmail.com>, Sistema de Vigilancia de Calidad del Aire <svca@corantioquia.gov.co>

Thu, Apr 23, 2026 at 8:33 AM

Buenos días Wilson

Mil gracias por el seguimiento.

Mis compañeros de la CIS, como operadores del sistema, le darán respuesta en el transcurso del día

Cualquier inquietud, con gusto será atendida

Cordialmente,

Ana Cecilia Caro Zapata
Profesional Especializado
Subdirección de Gestión Ambiental
acaro@corantioquia.gov.co
Carrera 65 N° 44A – 32
www.corantioquia.gov.co



CORANTIOQUIA

"Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: <https://www.corantioquia.gov.co>. Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda usarlos con fines exclusivamente misionales. Este registro es propiedad de Corantioquia, no debe ser divulgado a terceros sin la respectiva autorización"

De: Wilson Salas <wilsonsalasc@gmail.com>

Enviado: jueves, 23 de abril de 2026 8:28

Para: Ana Cecilia Caro Zapata <acaroz@corantioquia.gov.co>; svca.corantioquia.cis@gmail.com <svca.corantioquia.cis@gmail.com>;
Sistema de Vigilancia de Calidad del Aire <svca@corantioquia.gov.co>

Asunto: Re: Invitación a participar: Calidad de Aire - Ensayos de Aptitud

[Quoted text hidden]

Alcance 1 SVCA Corantioquia <svca.corantioquia.cis@gmail.com>

To: Wilson Salas <wilsonsalasc@gmail.com>

Cc: Ana Cecilia Caro Zapata <acaroz@corantioquia.gov.co>, svca@corantioquia.gov.co

Fri, Apr 24, 2026 at 3:58 PM

Buenas tardes Wilson:

Por medio de la presente confirmo nuestra participación en la Ronda C, programada para la semana del 25 al 30 de mayo.

Actualmente, el calibrador dinámico con fotómetro se encuentra en proceso de calibración por parte de ustedes. En caso de que el equipo no esté disponible para esas fechas, agradeceríamos evaluar la posibilidad de realizar los ajustes necesarios que nos permitan participar en esta actividad.

Quedamos atentos a sus comentarios.

Muchas gracias.

Saludos,

[Quoted text hidden]

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	LABORATORIO DE CALIDAD DEL AIRE		Código: F-PSEA-03
	FORMATO DE REGISTRO DE PLANIFICACION DE RONDA DE ENSAYO DE APTITUD PARA GASES CONTAMINANTES CRITERIO		Versión: 01
			Página 1 de 9

Punto para analizar	Respuesta
a) Personal involucrado en el diseño y la operación del programa de EA.	El programa de EA involucra al Experto en Calidad del Aire, responsable de la planificación, autorización de informes y evaluación del desempeño de los participantes, y al Ingeniero Operativo, responsable de la ejecución técnica de las rondas. Las evidencias de idoneidad y vinculación laboral comprenden hoja de vida documentada y contrato vigente.
b) Actividades de los proveedores externos de productos y servicios y sus datos de contacto.	No aplica. El programa de EA no contempla la participación de proveedores externos de productos o servicios en la presente ronda.
c) Criterios que deben cumplirse para participar en el programa de EA.	Podrán participar en el programa los laboratorios de medición de inmisión de gases contaminantes criterio que cumplan los siguientes requisitos: (1) Contar con acreditación vigente bajo la norma ISO/IEC 17025 para los métodos de medición aplicables; (2) Haber implementado métodos US-EPA para monitoreo continuo de gases contaminantes criterio (no se aceptan métodos manuales); (3) Tener estimada la incertidumbre de sus mediciones, dado que los laboratorios requieren una regla de decisión para la evaluación de la conformidad con los límites normativos; (4) Disponer del equipamiento requerido: cilindro de gas con trazabilidad metrológica y regulador, calibrador

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	LABORATORIO DE CALIDAD DEL AIRE	Código: F-PSEA-03
	FORMATO DE REGISTRO DE PLANIFICACION DE RONDA DE ENSAYO DE APTITUD PARA GASES CONTAMINANTES CRITERIO	Versión: 01
		Página 2 de 9

Punto para analizar	Respuesta
	dinámico con fotómetro, generador de aire cero y generador de ozono; (5) Contar con personal competente para la instalación, calibración y desarrollo del EA; (6) Disponer de al menos un (1) método de análisis para cada analito ofertado; (7) Cumplir el Instructivo de embalaje y transporte para analizadores y equipos auxiliares (I-PSEA-01).
d) Número y tipo de participantes esperados.	Se espera la participación de un (1) laboratorio, con un (1) instrumento por contaminante evaluado. Los analitos objeto de la ronda son monóxido de carbono (CO) y dióxido de azufre (SO₂). El participante corresponde al Sistema de Alerta Temprana de Antioquia (SIATA). El programa está dirigido a laboratorios que hayan implementado los métodos US-EPA para la medición de gases contaminantes criterio.
e) Descripción de las actividades a realizar y los resultados que deben informar los participantes.	Las actividades de la ronda comprenden: suministro al participante de la documentación de instrucciones (instructivo de embalaje y transporte, número de mediciones requeridas, especificaciones de conexión e instalación y duración de la prueba), comunicadas mediante la primera y segunda comunicación oficial. Adicionalmente, se realizará una reunión técnica previa al inicio de la ronda con el fin de resolver inquietudes y fortalecer la retroalimentación. Los participantes deberán reportar los resultados de

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	LABORATORIO DE CALIDAD DEL AIRE		Código: F-PSEA-03
	FORMATO DE REGISTRO DE PLANIFICACION DE RONDA DE ENSAYO DE APTITUD PARA GASES CONTAMINANTES CRITERIO		Versión: 01
			Página 3 de 9

Punto para analizar	Respuesta
	sus mediciones utilizando la plantilla normalizada establecida.
f) Descripción del rango de valores o características esperadas de los ítems de EA.	Los rangos de concentración de los ítems de EA, que serán comunicados oportunamente a los participantes, son los siguientes: SO ₂ , O ₃ , NO y NO ₂ : 0 – 500 nmol/mol (ppb); CO: 0 – 10 µmol/mol (ppm).
g) Principales fuentes potenciales de errores relacionadas con el área técnica del EA.	Las principales fuentes potenciales de error identificadas son: (1) falta de homogeneidad o estabilidad del ítem de EA, que constituye una fuente de incertidumbre y puede determinar la suspensión de la ronda en casos extremos; (2) caída de presión en el sistema de distribución; (3) presencia de fugas en las conexiones o tuberías; (4) fluctuación de las condiciones ambientales durante la medición; (5) problemas de conectividad o instalación inadecuada del analizador; (6) falla instrumental; (7) errores en el manejo o interpretación de los resultados.
h) Requisitos para la producción, control de calidad, almacenamiento y distribución de los ítems de EA.	Los requisitos son: (1) certificado vigente del material de referencia certificado (MRC) utilizado; (2) generador de ozono con fotómetro de nivel 2 en la cadena de trazabilidad metrológica; (3) sistema de distribución (manifold, tuberías y acoples) fabricado con materiales inertes; (4) verificación de ausencia de fugas en el sistema de distribución; (5)

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	LABORATORIO DE CALIDAD DEL AIRE		Código: F-PSEA-03
	FORMATO DE REGISTRO DE PLANIFICACION DE RONDA DE ENSAYO DE APTITUD PARA GASES CONTAMINANTES CRITERIO		Versión: 01
			Página 4 de 9

Punto para analizar	Respuesta
	controladores de flujo dimensionados para la cantidad de instrumentos conectados; (6) suministro de aire cero con concentración de contaminantes por debajo del límite de detección, libre de humedad, con scrubber para la eliminación de trazas; (7) control de condiciones ambientales (temperatura y humedad relativa) mediante sistema de aire acondicionado y termohigrómetro calibrado; (8) sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) para la estabilización del suministro eléctrico; (9) resolución de medición en escala minutal; (10) instrumentos de referencia con calibración vigente y documentada previo al inicio de la ronda; (11) cumplimiento de las condiciones generales de seguridad y salud en el trabajo (SST).
i) Disposiciones para evitar colusión o falsificación de resultados entre participantes.	Como medida para prevenir la colusión o falsificación de resultados, se exige el suministro de datos crudos (raw data) obtenidos directamente desde los instrumentos de medición, sin procesamiento ni modificación previa por parte del participante.
j) Descripción de la información a suministrar a los participantes y cronograma de actividades.	La información que se suministrará a los participantes comprende: rangos tentativos de los ítems de ensayo; instrucciones técnicas para la ejecución de la ronda; cronograma de actividades en el formato establecido; y fechas

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	LABORATORIO DE CALIDAD DEL AIRE		Código: F-PSEA-03
	FORMATO DE REGISTRO DE PLANIFICACION DE RONDA DE ENSAYO DE APTITUD PARA GASES CONTAMINANTES CRITERIO		Versión: 01
			Página 5 de 9

Punto para analizar	Respuesta
	clave del programa (inicio, ejecución y reporte de resultados). El tiempo de envío de la documentación será de 8 a 15 días, en concordancia con los tiempos habituales de operación del programa.
k) Para EA continuos: frecuencia de distribución de ítems, fechas límite para reporte de resultados y fechas para la ejecución de las mediciones.	Dado que el EA es de modalidad continua, se establece lo siguiente: frecuencia de distribución de ítems según el cronograma de la ronda; fecha límite para el reporte de resultados: 15 días desde la ejecución de la medición (sujeto a ajuste según el desarrollo de la prueba piloto); duración de la ejecución de las mediciones: 9 horas por contaminante, correspondientes a 4 niveles de concentración más un nivel cero.
l) Información sobre métodos o procedimientos que los participantes deben utilizar para almacenar, manipular, preparar, enviar o desechar los ítems, así como para realizar mediciones.	De acuerdo con el diseño del programa de EA, no se comunican a los participantes los métodos o procedimientos específicos de almacenamiento, manipulación, preparación, despacho o desecho de los ítems, ni los procedimientos de medición detallados, dado que dicha comunicación podría inducir sesgos en la evaluación del desempeño y limitar la identificación de oportunidades de mejora. Los participantes deben adherirse a los métodos de referencia US-EPA y/o equivalentes vigentes para cada contaminante o analito, cumplir el Instructivo de embalaje y transporte para analizadores y equipos auxiliares (I-PSEA-01), y

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	LABORATORIO DE CALIDAD DEL AIRE	Código: F-PSEA-03
	FORMATO DE REGISTRO DE PLANIFICACION DE RONDA DE ENSAYO DE APTITUD PARA GASES CONTAMINANTES CRITERIO	Versión: 01
		Página 6 de 9

Punto para analizar	Respuesta
	acreditar la realización de una calibración exitosa de sus instrumentos previa al inicio de la ronda.
m) Procedimientos de medición o métodos de ensayo para las pruebas de homogeneidad y estabilidad de los ítems.	El diseño de las pruebas de homogeneidad y estabilidad de los ítems de EA se fundamenta en la norma ISO 13528. El procedimiento P-PSEA-06 establece los métodos de ensayo aplicables. Los resultados de dichas pruebas quedan registrados en los formatos correspondientes y se consolidan en un informe técnico previo al inicio de la ronda.
n) Preparación de formatos normalizados de informe que deben utilizar los participantes.	Los participantes utilizarán la plantilla normalizada de cargue de datos disponible en el aplicativo del programa.
o) Descripción detallada del análisis estadístico a utilizar:	Dado que el programa cuenta con un único participante en esta ronda, el valor asignado corresponde al valor de referencia suministrado directamente por CALAIRE en su calidad de laboratorio de referencia. El análisis estadístico del desempeño se realiza conforme a la metodología establecida en la norma ISO 13528.
p) Origen, trazabilidad metrológica e incertidumbre de los valores asignados.	Los valores asignados se derivan de materiales de referencia certificados (MRC) con trazabilidad metrológica documentada al sistema internacional de unidades (SI). La incertidumbre asociada al valor asignado se calcula conforme a

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	LABORATORIO DE CALIDAD DEL AIRE	Código: F-PSEA-03
	FORMATO DE REGISTRO DE PLANIFICACION DE RONDA DE ENSAYO DE APTITUD PARA GASES CONTAMINANTES CRITERIO	Versión: 01
		Página 7 de 9

Punto para analizar	Respuesta
	la metodología establecida en la norma ISO 13528.
q) Tratamiento de resultados obtenidos por diferentes métodos de medición que permitan evaluación comparable.	Todos los participantes emplean métodos US-EPA para la medición de los contaminantes evaluados, lo que garantiza la comparabilidad directa de los resultados sin requerir factores de conversión entre métodos.
r) Criterios para la evaluación del desempeño de los participantes.	El desempeño de los participantes se evalúa mediante el estadístico de error normalizado (En), calculado a partir de la incertidumbre expandida declarada por el participante y la incertidumbre del valor asignado, conforme a la metodología establecida en la norma ISO 13528.
s) Descripción de los datos, informes provisionales o información a devolver a los participantes.	El programa generará un informe preliminar de análisis interno para verificar la consistencia e integridad de los datos recibidos, seguido del Informe Final de desempeño, el cual se remitirá formalmente al participante con los resultados de la evaluación.
t) Descripción del grado en que los resultados serán públicos y las conclusiones basadas en ellos.	Los resultados de la ronda serán utilizados en el marco del proyecto de desarrollo del programa de EA de CALAIRE y como evidencia para el proceso de acreditación. La identidad del participante se mantendrá bajo reserva en cualquier publicación o divulgación externa de

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	LABORATORIO DE CALIDAD DEL AIRE		Código: F-PSEA-03
	FORMATO DE REGISTRO DE PLANIFICACION DE RONDA DE ENSAYO DE APTITUD PARA GASES CONTAMINANTES CRITERIO		Versión: 01
			Página 8 de 9

Punto para analizar	Respuesta
	resultados. Los informes se elaborarán en un plazo que permita su uso oportuno para los fines del proyecto.
u) Procedimientos en caso de pérdida, deterioro o daño de los ítems de EA.	En caso de pérdida, deterioro o daño de los ítems de EA durante el transporte, almacenamiento o manipulación, se procederá a la suspensión o cancelación de la ronda afectada. El evento será notificado formalmente al participante y documentado en el registro de incidencias del programa.

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	LABORATORIO DE CALIDAD DEL AIRE		Código: F-PSEA-03
	FORMATO DE REGISTRO DE PLANIFICACION DE RONDA DE ENSAYO DE APTITUD PARA GASES CONTAMINANTES CRITERIO		Versión: 01
			Página 9 de 9

REVISÓ		APROBÓ	
ROL		ROL	
FECHA		FECHA	

HOJA DE CONTROL PARA VALIDACIÓN DE EQUIPO NO2

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA VICERRECTORÍA GENERAL	LABORATORIO DE CALIDAD DEL AIRE	Código F-PSEA-02
	FORMATO DE CRONORGAMA TIPO PARA EL DESARROLLO DE ENSAYO DE APTITUD	Versión: 01
		Página 1 de 1

Corrida	Componente	Día	Inicio	Duración h	O3 nmol/mol	NO nmol/mol	NO2 nmol/mol	SO2 nmol/mol	CO μmol/mol
	/	1o	INSTALACIÓN						
	/	1o	CALIBRACIÓN MULTIPUNTO						
	/	2o		00:30	CERO/SPAN				
1	O3	2o		01:00	-				
2	O3	2o		03:00	-				
3	O3	2o		03:00	-				
4	O3	2o		03:00	-				
5	O3	2o		03:00	-				
1	NO	2o		01:00		-			
2	NO	2o		02:00		-			
3	NO	2o		02:00		-			
4	NO	2o		02:00		-			
5	NO	3o		02:00		-			
1	NO2	3o		01:00			-		
2	NO2	3o		02:00			-		
3	NO2	3o		02:00			-		
4	NO2	3o		02:00			-		
5	NO2	3o		02:00			-		

HOJA DE CONTROL PARA VALIDACIÓN DE EQUIPO NO2

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA VICERRECTORÍA GENERAL	LABORATORIO DE CALIDAD DEL AIRE	Código F-PSEA-01
	HOJA DE REGISTRO DEL PARTICIPANTE	Versión: 01
		Página 1 de 1

ENCABEZADO DEL FORMULARIO — Completar antes de enviar				
Ronda	RONDA 1			
Código de participante asignado				
Fecha límite de respuesta				
Enviar a (email coordinador)				
Coordinador de contacto	[Nombre — Teléfono — Email]			
SECCIÓN 1 — Datos del participante (datos solo para autorización ingreso y comunicaciones)				
Campo	Respuesta			Obligatorio
Nombre completo				☒
Cédula / Documento de identidad				☒
Teléfono celular				☒
Correo electrónico				☒
Laboratorio / Entidad				☒
Cargo / Rol				☒
Acompañante (máximo 2 personas por laboratorio, incluyendo al titular)				
Campo	Acompañante 1		Acompañante 2	
Nombre completo				
Cédula				
Rol en la ronda				
SECCIÓN 2 — Analizadores a traer (1 fila por equipo, agregar filas si trae más de 3)				
Campo	Analizador 1	Analizador 2	Analizador 3	Analizador 4
Analito medido (CO / SO ₂ / O ₃ / NO / NO ₂)				
Fabricante				
Modelo / Referencia				
Número de serie				
Principio de medición (NDIR, UV fotométrico, Método US-EPA de referencia)				
Fecha última calibración (DD/MM/AAAA)				
Certificado de calibración vigente (Sí / No)				
Incertidumbre expandida U (k=2) declarada				
Unidad de salida del equipo				
NOTA: Los equipos deben haber sido calibrados con CRM trazables al SI. Se solicita traer el certificado de calibración vigente el día de la ronda.				
SECCIÓN 3 — Instrumentos auxiliares y equipos adicionales				
Descripción del equipo / instrumento	Marca / Modelo	Nro. Serie (si aplica)	Cantidad	
Ejemplos: computador portátil, cables de alimentación y señal, herramientas, cilindros de calibración propios (span y zero), reguladores, UPS, multímetro, etc.				
SECCIÓN 4 — Logística				
Campo	Respuesta			Obligatorio
Medio de transporte al sitio (vehículo propio /				☒
Fecha estimada de llegada con equipos				☒
Hora estimada de llegada				☒
Requiere ayuda para el montaje del equipo (Sí /				☒
Requiere estacionamiento (Sí/No — indicar tipo				☐ Opcional
Observaciones / requerimientos especiales				☐ Opcional
SECCIÓN 5 — Declaraciones (marcar cada ítem antes de devolver el formulario)				
☐	Condiciones de participación: He leído y acepto las condiciones de participación descritas en el protocolo EA CALAIRE-EA (DG-PSEA-01).			
☐	Confidencialidad: Me comprometo a no divulgar resultados propios ni de otros participantes hasta la publicación oficial del informe (P-PSEA-26).			
☐	Disponibilidad de equipos: Confirmando que los equipos declarados en la Sección 2 estarán disponibles y operativos en las fechas indicadas.			
☐	Veracidad de datos: Los datos suministrados en este formulario son verídicos y están actualizados.			
☐	Acuerdo de anonimato: Entiendo que mis resultados serán reportados con mi código de participante y no con mi nombre en el informe final.			
Nombre y firma:				Fecha: